

05

FOR IBPS SBI PO/CLERK PRELIMS 2026

QUANT CHECKLIST

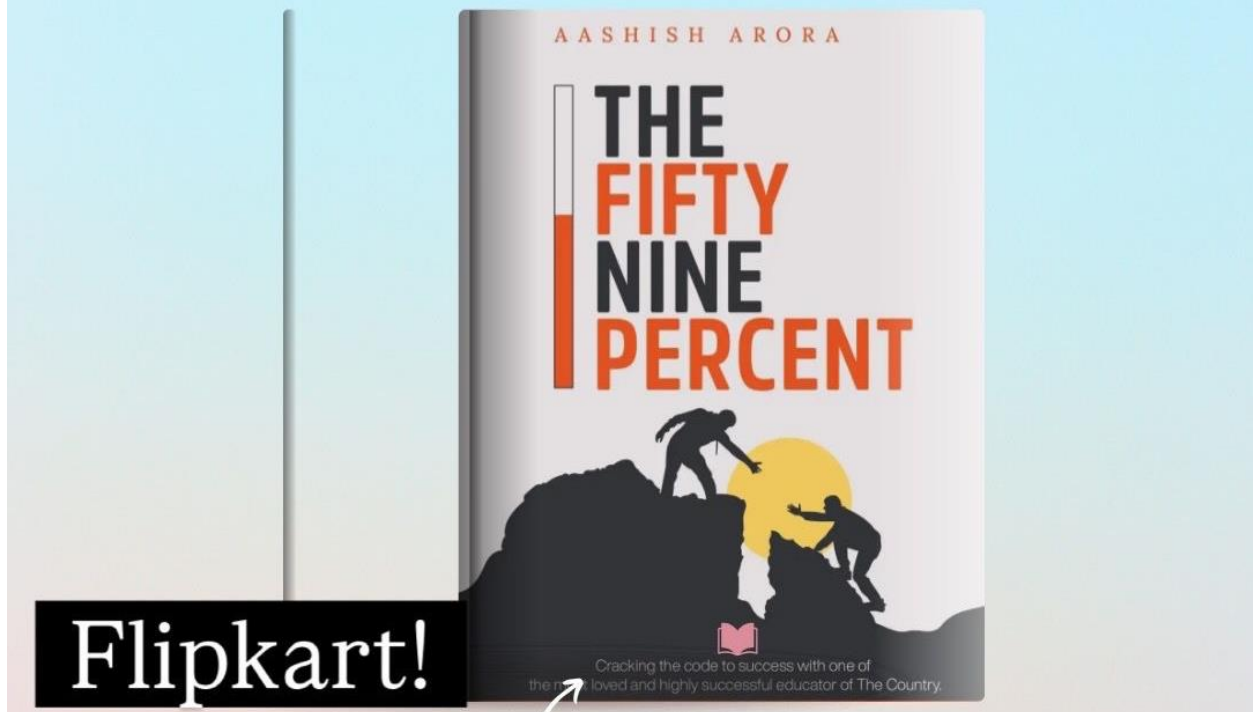
the PRACTICE PAPER



/STUDIFIEDPDF

THE BOOK YOU LOVED IS BACK

Only at Rs.199/-



Subscribe to
STUDIFIEDTM

 YouTube Channel and
Learn Quantitative Aptitude
For Bank Exams from India's
Most **Loved** Teacher



yes OFFICER

COMPLETE

★ **QUANT EXCLUSIVE** ★

12 Months	24 Months
₹3375	₹4305
₹1451	₹1851

USE CODE **TT57**

OFFER VALID TILL
17 th FEBRUARY

BY AASHISH ARORA

yes OFFICER

Dear Students,

This daily practice sheet is designed to build both speed and accuracy, one day at a time.

It contains a mix of easy, moderate, and challenging questions to prepare you for every possible scenario in the exam. Treat it like a warm-up before the real game.

Solve it daily without fail. Don't wait for motivation—show up with discipline. Because it's not talent but consistent hard work that takes you places.

Stay focused. Stay consistent. Work hard.

-Aashish Arora

CONTENTS

1. SIMPLIFICATION & APPROXIMATION	9
2. ARITHMETIC WORD PROBLEMS	22
3. QUADRATIC EQUATIONS	43
4. WRONG NUMBER SERIES	59
5. MISSING NUMBER SERIES	70
6. DATA INTERPRETATION	82

1. SIMPLIFICATION AND APPROXIMATION

Direction: What value should come in place of the question mark (?) in the following question?

1. $63.36 + 147.39 + 145.47 - (45\% \text{ of } 325) = 5x$

a.44

b.42

c.40

d.38

e.36

2. $145\% \text{ of } 160 + \sqrt[3]{9261} - \sqrt{7225} = 2016 \div x$

a.15

b.14

c.13

d.12

e.11

3. $(12)^3 - (14)^2 + 12.5\% \text{ of } (1282 - 986) = 1659 - x$

a.90

b.95

c.100

PAGE 6

d.105

e.110

4. $(16.66\% \text{ of } 6912) \div \frac{1152}{48} = (969.45 - 899.65 - x)$

a.19.8

b.20.8

c.21.8

d.22.8

e.23.8

5. $(18 \times 22) + (14)^3 + 11.11\% \text{ of } 2115 = (x)^3$

a.12

b.24

c.21

d.18

e.15

6. $(1.75 \times 88) + (2.25 \times 96) + (3.5 \times 144) = 6x + (26)^2$

a.41

b.39

c.37

d.35

e.33

$$7. \sqrt[3]{5832} + (22 \times 35) - \sqrt{1024} = x + (9212 \div 14)$$

a.102

b.98

c.94

d.90

e.86

$$8. (x)^2 \div 16 + (8)^3 + (16)^2 = (23)^2 + (18)^2 - 21$$

a.29

b.30

c.31

d.32

e.33

$$9. (3.3)^2 + (2.9)^2 + (4.5)^2 = 3x + (5.5)^2$$

a.3.1

b.3.4

c.3.7

d.4

e.4.3

$$10. (17)^3 - (21)^3 + (22)^3 = (18)^3 + x\% \text{ of } 1872$$

a.21

b.23

c.25

d.27

e.29

$$11. 66\frac{2}{3}\% \text{ of } 14\frac{2}{7}\% \text{ of } 8\frac{1}{3}\% \text{ of } 5292 = 6x$$

a.5

b.6

c.7

d.8

e.9

$$12. (1968 + 4625 + 3582) \div (14.55 + 16.78 + 23.67) = x\% \text{ of } 460 + \sqrt[3]{13824}$$

a.30

b.35

c.40

d.45

e.50

$$13. (864 \div 36) + (1056 \div 48) = 3x - (1488 \div 24)$$

a.24

b.28

c.32

d.36

e.40

$$14. \frac{45\% \text{ of } 820}{40\% \text{ of } 25} = x + 13.1 + 16.56$$

a.8.24

b.9.24

c.10.24

d.6.24

e.7.24

$$15. (3918 - x) \div 24 + (17)^2 = \sqrt{196} \times \sqrt{961}$$

a.438

b.448

c.458

d.468

e.478

$$16. (418 + 252) \div 2.5 + (324 + 145) \div 3.5 = 6x$$

a.64

b.67

c.70

d.73

e.76

$$17. \frac{22\% \text{ of } 4500}{x} + (18)^2 = 4968 \div 12$$

a.13

b.14

c.10

d.11

e.12

$$18. (21)^3 + 21\% \text{ of } 7500 = (x)^3 + \sqrt{169} + 175$$

a.22

b.23

c.24

d.25

e.26

$$19. \sqrt{676} + (11 \times 18) + 142 = (915 \div 15) \times x$$

a.4

b.5

c.6

d.7

e.8

$$20. (25\% \text{ of } 18.80) + (40\% \text{ of } 12.5) = x - (30\% \text{ of } 21)$$

a.32

b.28

c.24

d.20

e.16

1. (b)

2. (d)

3. (a)

4. (c)

5. (e)

6. (e)

7. (b)

8. (d)

9. (a)

10.(c)

11.(c)

12.(b)

13.(d)

14.(e)

15.(a)

16.(b)

17.(d)

18.(a)

19.(c)

20.(e)

$$1) 356.25 - \frac{45}{100} * 325 = 5x$$

$$356.25 - 146.25 = 5x$$

$$\frac{210}{5} = x = 42$$

$$2) \frac{\frac{145}{100} * 160 + 21 - 85 = \frac{2016}{x}}$$

$$232 - 64 = \frac{2016}{x}$$

$$168 = \frac{2016}{x}$$

$$x = \frac{2016}{168} = 12$$

$$3) 1728 - 196 + \frac{1}{8} * 296 = 1659 - x$$

$$1532 + 37 = 1659 - x$$

$$1569 = 1659 - x$$

$$x = 1659 - 1569$$

$$= 90$$

$$4) \frac{\frac{1}{6} * 6912}{\frac{1152}{48}} = 69.8 - x$$

$$\frac{1152}{1152} * 48 = 69.8 - x$$

$$48 = 69.8 - x$$

$$x = 69.8 - 48 = 21.8$$

$$5) 396 + 2744 + \frac{1}{9} * 2115 = x^3$$

$$3140 + 235 = x^3$$

$$3375 = x^3 = 15$$

$$6) 154 + 216 + 504 = 6x + 676$$

$$874 = 6x + 676$$

$$874 - 676 = 6x$$

$$\frac{198}{6} = x = 33$$

$$7) \quad 18 + 770 - 32 = x + \frac{9212}{14}$$

$$756 = x + 658$$

$$x = 756 - 658 = 98$$

$$8) \quad \frac{x^2}{16} + 512 + 256 = 529 + 324 - 21$$

$$\frac{x^2}{16} + 768 = 832$$

$$\frac{x^2}{16} = 832 - 768$$

$$x^2 = 64 * 16$$

$$x^2 = 1024 = 32$$

$$9) \quad 10.89 + 8.41 + 20.25 = 3x + 30.25$$

$$39.55 - 30.25 = 3x$$

$$\frac{9.3}{3} = x = 3.1$$

$$10) \quad 4913 - 9261 + 10648 = 5832 + \frac{x}{100} * 1872$$

$$-4348 + 10648 - 5832 = \frac{1872x}{100}$$

$$468 = \frac{1872x}{100}$$

$$x = \frac{468 * 100}{1872}$$

$$x = 25$$

$$11) \quad \frac{2}{3} * \frac{1}{7} * \frac{1}{12} * 5292 = 6x$$

$$\frac{10584}{252} = 6x$$

$$42 = 6x$$

$$x = \frac{42}{6} = 7$$

$$12) \quad \frac{10175}{55} = \frac{x}{100} * 460 + 24$$

$$185 = \frac{46x}{10} + 24$$

$$185 - 24 = \frac{46x}{10}$$

$$\frac{161 * 10}{46} = x = 35$$

$$13) \quad \frac{864}{36} + \frac{1056}{48} = 3x - \frac{1488}{24}$$

$$24 + 22 = 3x - 62$$

$$46 + 62 = 3x$$

$$\frac{108}{3} = x = 36$$

$$14) \quad \frac{\frac{45}{100} * 820}{\frac{40}{100} * 25} = x + 29.66$$

$$\frac{369}{10} = x + 29.66$$

$$36.9 - 29.66 = x$$

$$7.24$$

$$15) \quad \frac{3918-x}{24} + 289 = 14 * 31$$

$$\frac{3918-x}{24} = 434 - 289$$

$$3918 - x = 145 * 24$$

$$x = 3918 - 3480 = 438$$

$$16) \quad \frac{670}{2.5} + \frac{469}{3.5} = 6x$$

$$268 + 134 = 6x$$

$$\frac{402}{6} = x = 67$$

$$17) \quad \frac{\frac{22}{100} * 4500}{x} + 324 = \frac{4968}{12}$$

$$\frac{990}{x} + 324 = 414$$

$$\frac{990}{x} = 414 - 324$$

$$\frac{990}{x} = 90$$

$$x = \frac{990}{90} = 11$$

$$18) \quad 9261 + \frac{21}{100} * 7500 = x^3 + 13 + 175$$

$$9261 + 1575 - 13 = x^3 + 175$$

$$10823 = x^3 + 175$$

$$10823 - 175 = x^3$$

$$10648 = x^3 = 22$$

$$19) \quad \frac{26 + 198 + 142}{15} = \frac{915}{15} * x$$

$$366 = 61x$$

$$x = \frac{366}{61} = 6$$

$$20) \quad \frac{25}{100} * 18.80 + \frac{40}{100} * 12.5 = x - \frac{30}{100} * 21$$

$$4.7 + 5 = x - 0.3$$

$$9.7 + 6.3 = x = 16$$



FOUND ERROR?

Report the error in the checklist to
teamchecklist22@gmail.com

Adapted from
Kern, 2015a

PRACTICE PAIR

2. ARITHMETIC QUESTIONS

1. In an examination, 70% of the students passed in science and 55% passed in Hindi while 20% students failed in both the subjects. If 360 students passed in both the subjects, then find the total number of students who appeared in the examination?

एक परीक्षा में, 70% छात्र साइंस में पास हुए और 55% हिंदी में पास हुए, जबकि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। अगर 360 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें?

- a.850
- b.800
- c.750
- d.700
- e.650

2. 1800 boys and 1200 girls appeared for IBPS PO mains examination. If 36% of boys and 56% of girls get qualified for the interview, then find the overall percentage of students who qualify for the interview?

IBPS PO मेन्स परीक्षा में 1800 लड़के और 1200 लड़कियाँ शामिल हुए। अगर 36% लड़के और 56% लड़कियाँ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स का कुल प्रतिशत ज्ञात करें?

- a.36
- b.40
- c.44
- d.48
- e.52

3. A shopkeeper sold $\frac{1}{4}th$ part of his stock at 40% profit, $\frac{2}{5}th$ part is sold at 25% profit and the rest at 60% profit. If he earned a total profit of Rs 4920, then find the value of his entire stock?

एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का $\frac{1}{4}$ हिस्सा 40% मुनाफ़े पर, $\frac{2}{5}$ हिस्सा 25% मुनाफ़े पर और बाकी हिस्सा 60% मुनाफ़े पर बेचा। अगर उसे कुल 4920 रुपये का मुनाफ़ा हुआ, तो उसके पूरे स्टॉक की कीमत बताएं?

- a.12000
- b.14000
- c.16000
- d.18000
- e.20000

4. The present average age of Pratik, Danish and Ashish is 26 years. 10 years from now the age of Pratik will be equal to the sum of present ages of Danish and Ashish. Find the present age of Pratik?

प्रतीक, दानिश और आशीष की वर्तमान औसत आयु 26 वर्ष है। अब से 10 साल बाद प्रतीक की उम्र दानिश और आशीष की वर्तमान उम्र के योग के बराबर होगी। प्रतीक की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए?

- a.28
- b.30
- c.32
- d.34
- e.36

5. The entry ticket of a cinema hall was increased in the ratio of 7:8, due to which the number of audience decreased in the ratio 6:5. What is the final daily collection if the collection before hike was 18900?

एक सिनेमा हॉल के एंट्री टिकट की कीमत 7:8 के अनुपात में बढ़ा दी गई, जिससे दर्शकों की संख्या 6:5 के अनुपात में कम हो गई। अगर कीमत बढ़ने से पहले कलेक्शन 18900 था, तो फाइनल रोज़ाना का कलेक्शन कितना है?

- a.14000
- b.15000
- c.16000
- d.17000
- e.18000

6. The speed of boat A in still water is 24 km/hr and the speed of current is 8 km/hr. Boat A takes a total of 12 hours to travel from P to Q and return back to the starting point. Find the distance between P and Q?

शांत पानी में नाव A की स्पीड 24 km/hr है और धारा की स्पीड 8 km/hr है। नाव A को P से Q तक जाने और वापस शुरुआती पॉइंट पर आने में कुल 12 घंटे लगते हैं। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें?

- a.112
- b.128
- c.144
- d.160
- e.176

7. Station A and B are 672 km apart. At a certain time, P starts from A and train Q starts from B towards B and A respectively. Both the train meets after 28 hours. Speed of train Q is 6 km/hr more than train P. Find the speed of train Q?

स्टेशन A और B के बीच की दूरी 672 km है। एक निश्चित समय पर, ट्रेन P स्टेशन A से और ट्रेन Q स्टेशन B से क्रमशः B और A की ओर चलना शुरू करती हैं। दोनों ट्रेनें 28 घंटे बाद मिलती हैं। ट्रेन Q की स्पीड ट्रेन P से 6 km/hr ज़्यादा है। ट्रेन Q की स्पीड ज्ञात करें?

- a.12
- b.15
- c.18
- d.20

e. None of these

8. The cost price of table is Rs 500 more than the chair. When table is sold at 30% profit and the chair was sold at 40% profit, it is found that the selling price of both the items is same. Find the cost price of the table?

टेबल की लागत कीमत कुर्सी से 500 रुपये ज़्यादा है। जब टेबल को 30% मुनाफ़े पर और कुर्सी को 40% मुनाफ़े पर बेचा जाता है, तो पता चलता है कि दोनों चीज़ों की बिक्री कीमत एक जैसी है। टेबल की लागत कीमत ज्ञात कीजिए?

- a. 6500
- b. 7400
- c. 7200
- d. 7000
- e. 6800

9. A shopkeeper marked an article 60% above its cost price and sold after giving two successive discounts of 12.5% and 33.33% respectively. If loss incurred by shopkeeper is Rs 195, then find the cost price of the article?

एक दुकानदार ने एक आर्टिकल पर उसकी लागत कीमत से 60% ज़्यादा कीमत मार्क की और उसे 12.5% और 33.33% के दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया। अगर दुकानदार को 195 रुपये का नुकसान हुआ, तो आर्टिकल की लागत कीमत ज्ञात करें?

- a. 2925
- b. 3510
- c. 4095
- d. 4680
- e. 5265

10. Rs 8000 is invested for 2 years in a scheme offering compound interest at the rate of 15% per annum. Later on the amount received from this scheme after 2 years is reinvested for 2 years in another scheme offering simple interest at the rate of 15% per annum. Find the total amount received from the second scheme?

8000 रुपये 2 साल के लिए एक स्कीम में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिसमें 15% प्रति वर्ष की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। बाद में, 2 साल बाद इस स्कीम से मिली रकम को 2 साल के लिए एक दूसरी स्कीम में फिर से इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें 15% प्रति वर्ष की दर से सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी स्कीम से मिली कुल रकम ज्ञात करें?

- a.13114
- b.16914
- c.17334
- d.18794
- e. None of these

11. Jayant had certain sum of money with him. He invested 40% of the sum at 15% per annum simple interest for 2 years and the remaining sum at 10% per annum compound interest for 2 years compounded annually. If the total interest received by him was Rs 1845, then find the sum invested at compound interest?

जयंत के पास कुछ पैसे थे। उसने उस रकम का 40% 15% सालाना साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए और बाकी रकम 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया, जिसमें ब्याज सालाना जोड़ा जाता था। अगर उसे कुल 1845 रुपये का ब्याज मिला, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई रकम ज्ञात करें?

- a.3800
- b.4000
- c.4200
- d.4500
- e.4800

12. P and Q together can complete 40% of the work in 10 days while P, Q and R together can complete the whole work in 15 days. If R is 60% more efficient than P, then find the time taken by Q and R together to complete the work?

P और Q मिलकर 10 दिनों में काम का 40% पूरा कर सकते हैं, जबकि P, Q और R मिलकर पूरा काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर R, P से 60% ज्यादा कुशल है, तो Q और R को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा?

- a.12
- b.16
- c.20
- d.24
- e.28

13.A shop has only three types of watches in the ratio of 6:8:11 respectively. The price of first type of watch, second type of watch and third type of watch is Rs 1000, Rs 1200 and Rs 1500 respectively. If the cost of all the watches in the shop are Rs 64200, then what is the sum of the total number of watches in the shop?

एक दुकान में तीन तरह की घड़ियाँ हैं, जिनका अनुपात क्रमशः 6:8:11 है। पहली तरह की घड़ी, दूसरी तरह की घड़ी और तीसरी तरह की घड़ी की कीमत क्रमशः 1000 रुपये, 1200 रुपये और 1500 रुपये है। अगर दुकान में सभी घड़ियों की कुल कीमत 64200 रुपये है, तो दुकान में कुल घड़ियों की संख्या कितनी है?

- a.50
- b.45
- c.40
- d.35
- e. None of these

14.At present Salaries of Alok and Bunty are in the ratio of 15:16 respectively. Every year their salaries increased by 20% and 25% respectively with respect to that in previous year. 2 years hence now, salary of Alok will be how much percent less than that of Bunty?

अभी आलोक और बंटी की सैलरी का अनुपात क्रमशः 15:16 है। हर साल उनकी सैलरी पिछले साल की तुलना में क्रमशः 20% और 25% बढ़ती है। अब से 2 साल बाद, आलोक की सैलरी बंटी की सैलरी से कितने प्रतिशत कम होगी?

- a.22.4%
- b.20.5%

c.18%

d.15.5%

e. None of these

15.The salary of Tarun is Rs 4000 less than that of Uday. If salaries of Tarun and Uday are first increased by 25% each and then their salaries are decreased by 25% each, such that the ratio becomes 7:6. What would be total salary of Tarun and Uday together?

तरुण की सैलरी उदय की सैलरी से 4000 रुपये कम है। अगर तरुण और उदय दोनों की सैलरी पहले 25% बढ़ाई जाती है और फिर उनकी सैलरी 25% कम की जाती है, जिससे अनुपात 7:6 हो जाता है। तो तरुण और उदय की कुल सैलरी कितनी होगी?

a.56000

b.52000

c.48000

d.44000

e.40000

16.Danish, Farhan and Hamid completed a work costing Rs 3320. Danish worked for 6 days, Farhan worked for 8 days and Hamid worked for 5 days. If their daily wages are in the ratio of 4:3:7. How much amount will be received by Farhan?

दानिश, फरहान और हामिद ने मिलकर 3320 रुपये का एक काम पूरा किया। दानिश ने 6 दिन काम किया, फरहान ने 8 दिन और हामिद ने 5 दिन काम किया। अगर उनकी रोज़ाना की मज़दूरी का अनुपात 4:3:7 है, तो फरहान को कितनी रकम मिलेगी?

a.840

b.900

c.960

d.1020

e.1080

17. Two pipes P and Q are opened together to fill a container. Both the pipes fill the container in time " t ". If P separately takes 16 minutes more time than " t " to fill the container and Q takes 49 minutes more time than " t " to fill the container, then find the value of " t "?

दो पाइप P और Q को एक साथ एक कंटेनर भरने के लिए खोला जाता है। दोनों पाइप कंटेनर को " t " समय में भरते हैं। यदि P अकेले कंटेनर को भरने में " t " से 16 मिनट ज़्यादा समय लेता है और Q कंटेनर को भरने में " t " से 49 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो " t " का मान ज्ञात करें?

- a. 21 minutes
- b. 24 minutes
- c. 27 minutes
- d. 28 minutes
- e. None of these

18. A circular cake of radius 21cm is to be cut in such a way that each piece of cake has a central angle of 40° . What is the area of each piece of cake?

21 cm रेडियस वाले एक गोल केक को इस तरह से काटा जाना है कि केक के हर टुकड़े का सेंट्रल एंगल 40° हो। केक के हर टुकड़े का एरिया कितना होगा?

- a. 154cm
- b. 148cm
- c. 172cm
- d. 166cm
- e. 160cm

19. A boat can cover 324 km downstream in 12 hours. If the speed of the stream is half the speed of the boat in still water, then find the time taken by the boat to cover 216 km in upstream?

एक नाव धारा के अनुकूल 324 km की दूरी 12 घंटे में तय कर सकती है। यदि धारा की गति शांत पानी में नाव की गति से आधी है, तो नाव को धारा के प्रतिकूल 216 km की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

- a.24
- b.25
- c.26
- d.27
- e.28

20. Two cards are drawn at random from a pack of cards. What is the probability that both the cards are king?

ताश की गड्डी में से बेतरतीब ढंग से दो कार्ड निकाले जाते हैं। इसकी क्या संभावना है कि दोनों कार्ड बादशाह हों?

- a. $1/272$
- b. $1/238$
- c. $1/221$
- d. $1/255$
- e. $1/187$

Answers:

- | | |
|--------|--------|
| 1. (b) | 11.(d) |
| 2. (c) | 12.(c) |
| 3. (a) | 13.(a) |
| 4. (d) | 14.(e) |
| 5. (e) | 15.(b) |
| 6. (b) | 16.(c) |
| 7. (b) | 17.(d) |
| 8. (d) | 18.(a) |
| 9. (a) | 19.(a) |
| 10.(e) | 20.(c) |

Solutions:

1) Let total students=100x

Total failed=20x

Total passed=80x

Passed in both=(70x+55x)-80x

$$=125x-80x$$

$$=45x$$

Only passed in science=70x-45x

$$=25x$$

Only passed in hindi=55x-45x

$$=10x$$

$$45x=360$$

$$x=8$$

Total student=100x

$$=100*8$$

$$=800$$

2) Total boys=1800

Total girls=1200

Total students=1800+1200

$$=3000$$

Boys qualified=36% of 1800

$$=648$$

Girls qualified=56% of 1200

$$=672$$

$$\text{Total qualified}=648+672$$

$$=1320$$

$$\text{Total qualified}=\frac{1320}{3000} * 100$$

$$=44\%$$

$$3) 1^{\text{st}} \text{ part}=\frac{1}{4}$$

$$2^{\text{nd}} \text{ part}=\frac{2}{5}$$

$$3^{\text{rd}} \text{ part}=1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{5}\right)$$

$$=\frac{7}{20}$$

$$4920 = \frac{1}{4} * 40 + \frac{2}{5} * 25 + \frac{7}{20} * 60$$

$$4920 = 10 + 10 + 21$$

$$4920 = 41\%$$

$$1\% = \frac{4920}{41}$$

$$1\% = 120$$

$$\text{Total}=100\%$$

$$=100*120$$

$$=12000$$

$$4) \text{ Average age of P+D+A}=26$$

$$\text{Total age}=26*3$$

$$=78$$

$$\text{Let Pratik age}=x$$

$$D+A=78-x$$

$$(x + 10) = 78 - x$$

$$x + x = 78 - 10$$

$$2x = 68$$

$$x = 34 \text{ years}$$

$$5) \quad I : F$$

$$\text{Price} = 7 \quad 8$$

$$\text{Audience} = 6 \quad 5$$

$$\text{Total} = 42 \quad 40$$

$$42x = 18900$$

$$x = 450$$

$$\text{Final daily collection} = 40x$$

$$= 40 * 450$$

$$= 18000$$

$$6) \text{ Speed of boat} = 24 \text{ km/hr}$$

$$\text{Speed of current} = 8 \text{ km/hr}$$

$$\text{Downstream speed} = 24 + 8$$

$$= 32$$

$$\text{Upstream speed} = 24 - 8$$

$$= 16$$

$$\text{Let distance} = x$$

$$\frac{x}{32} + \frac{x}{16} = 12$$

$$\frac{x + 2x}{32} = 12$$

$$3x = 12 * 32$$

$$x = 4 * 32$$

$$x = 128 \text{ km}$$

$$7) \text{ Distance} = 672$$

Speed of P = x

$$Q = x + 6$$

$$\text{Relative speed} = \frac{672}{28}$$

$$= 24$$

$$x + x + 6 = 24$$

$$x = 9$$

Speed of Q = $x + 6$

$$= 9 + 6 = 15 \text{ km/hr}$$

$$8) \text{ CP of table} = x + 500$$

CP of chair = x

$$(x + 500) * \frac{130}{100} = x * \frac{140}{100}$$

$$\frac{13x}{10} + 650 = \frac{14x}{10}$$

$$650 = \frac{x}{10}$$

$$x = 6500$$

CP of table = $6500 + 500$

$$= 7000$$

$$9) 12.5\% = \frac{1}{8} \quad 33.33\% = \frac{1}{3}$$

let CP = $100x$

MP = 160% of $100x$

$$= 160x$$

SP = $100x - 195$

$$(100x - 195) = 160x * \frac{7}{8} * \frac{2}{3}$$

$$100x - 195 = \frac{280x}{3}$$

$$\frac{300x-280x}{3} = 195$$

$$\frac{20x}{3} = 195$$

$$x = \frac{195 \times 3}{20}$$

$$x = 29.25$$

CP of article = 100x

$$= 100 \times 29.25$$

$$= 2925$$

10) Let sum = 8000

$$\text{Interest} = 15 + 15 + \frac{15 \times 15}{100}$$

$$= 32.25\%$$

Amount = 132.25% of 8000

$$= 10580$$

$$SI = \frac{10580 \times 2 \times 15}{100}$$

$$= 3174$$

Amount = 10580 + 3174

$$= 13754$$

11) Let sum = 100x

$$SI = \frac{40x \times 15 \times 2}{100}$$

$$= 12x$$

$$CI = 10 + 10 + \frac{10 \times 10}{100}$$

$$= 21\%$$

CI = 21% of 60x

$$= 12.6x$$

$$12.6x + 12x = 1845$$

$$24.6x = 1845$$

$$x = \frac{1845}{24.6}$$

$$x = 75$$

Sum invested at CI = $60x$

$$= 60 * 75$$

$$= 4500$$

12) $P + Q = 40\%$ work in 10 days

$$\text{Total} = \frac{10}{40} * 100$$

$$= 25$$

$$P + Q = 25$$

$$P + Q + R = 15$$

Total work = 150 (LCM of 25 and 15)

$$\text{Efficiency of } P + Q = \frac{150}{25}$$

$$= 6$$

$$P + Q + R = \frac{150}{15}$$

$$= 10$$

Efficiency of $R = 10 - 6$

$$= 4$$

$$P = \frac{4}{160} * 100$$

$$= 2.5$$

$$Q = 6 - 2.5$$

$$= 3.5$$

$$\text{Time taken by } Q \text{ and } R = \frac{150}{3.5 + 4}$$

$$= \frac{150}{7.5} = 20$$

13) I : II : III

Ratio=6x 8x 11x

Cost=1000 1200 1500

Total=6000x 9600x 10500x

$$6000x + 9600x + 10500x = 64200$$

$$32100x = 64200$$

$$x = 2$$

Total watches=6x+8x+11x

$$=25x$$

$$=25 \times 2$$

$$=50$$

14) A : B

Ratio=15x 16x

$$\text{A salary after 2 years} = 15x * \frac{120}{100} * \frac{120}{100}$$

$$=21.6x$$

$$\text{B salary after 2 years} = 16x * \frac{125}{100} * \frac{125}{100}$$

$$=25x$$

$$\text{Percentage} = \frac{25x - 21.6x}{25x} * 100$$

$$= \frac{3.4x}{25x} * 100$$

$$= 13.6\%$$

15) Salary of Uday=x

Salary of tarun=x-4000

$$\text{Salary of Uday} = x * \frac{125}{100} * \frac{75}{100}$$

$$= \frac{9375x}{10000}$$

$$\text{Salary of Tarun} = (x - 4000) * \frac{125}{100} * \frac{75}{100}$$

$$= \frac{9375x}{10000} - 3750$$

$$\frac{\frac{9375x}{10000}}{\frac{9375x}{10000} - 3750} = \frac{7}{6}$$

$$56250x = 65625x - 262500000$$

$$x = 28000$$

$$\text{Total} = x + x - 4000$$

$$= 28000 + 28000 - 4000$$

$$= 52000$$

$$16) \quad D : F : H$$

$$\text{Ratio of wages} = 6*4 \quad 8*3 \quad 5*7$$

$$= 24 \quad 24 \quad 35$$

$$24x + 24x + 35x = 3320$$

$$83x = 3320$$

$$x = 40$$

$$\text{Amount received by Farhan} = 24x$$

$$= 24 * 40$$

$$= 960$$

$$17) \quad \text{Time taken by both pipes to fill the container} = \sqrt{ab}$$

$$= \sqrt{16 * 49}$$

$$= 4 * 7$$

$$= 28$$

$$18) \quad \text{Area of each pipes} = \frac{40}{360} * \frac{22}{7} * 21 * 21$$

$$= \frac{388080}{2520}$$

$$= 154 \text{ cm}^2$$

$$19) \quad \text{Downstream speed} = \frac{324}{12}$$

$$= 27 \text{ km/hr}$$

Let speed of boat = $2x$

Speed of stream = x

$$2x + x = 27$$

$$3x = 27$$

$$x = 9$$

Upstream speed = $2x - x$

$$= x$$

$$= 9$$

$$\text{Time taken} = \frac{216}{9}$$

$$= 24 \text{ hour}$$

$$20) \quad \text{Total cards} = 52$$

Total king = 4

$$\text{Probability} = \frac{{}^4C_2}{{}^{52}C_2}$$

$$= \frac{\frac{(4 \times 3)}{2}}{\frac{52 \times 51}{2}}$$

$$= \frac{12}{52 \times 51}$$

$$= \frac{3}{13 \times 51}$$

$$= \frac{1}{221}$$

3. Quadratic Equations

In each of the following questions, there are two equations. You have to solve both equations and mark the correct answer.

(a) $x > y$

(b) $x < y$

(c) $x = y$ or the relationship cannot be established

(d) $x \geq y$

(e) $x \leq y$

1.) I. $x^2 - 26x + 153 = 0$

II. $y^2 + 8y - 105 = 0$

2.) I. $4x^2 + 3x - 76 = 0$

II. $3y^2 - 28y + 64 = 0$

3.) I. $x^2 - 30x + 209 = 0$

II. $y^2 + 9y - 136 = 0$

4.) I. $x^2 - 45x + 506 = 0$

II. $y^2 - 47y + 552 = 0$

5.) I. $6x^2 + 20x - 96 = 0$

II. $2y^2 - 24y + 64 = 0$

6.) I. $x^2 + 5x - 36 = 0$

II. $y^2 - 18y + 56 = 0$

7.) I. $x^2 + 14x - 147 = 0$

II. $y^2 - 19y + 60 = 0$

8.) I. $7x^2 + 31x - 90 = 0$

II. $5y^2 - 40y + 80 = 0$

9.) I. $x^2 = 81$

II. $y = \sqrt[3]{343}$

10.) I. $x^2 - 29x + 208 = 0$

II. $y^2 - 22y + 117 = 0$

11.) I. $15x^2 + 20x - 75 = 0$

II. $6y^2 - 45y + 75 = 0$

12.) I. $x^2 - 14x + 45 = 0$

II. $y^2 - 26y + 153 = 0$

13.) I. $x^2 = 289$

II. $y^3 - 2584 = 2329$

14.) I. $7x^2 + 38x - 104 = 0$

II. $9y^2 - 65y + 116 = 0$

15.) I. $x^2 - 56x + 784 = 0$

II. $y^2 - 57y + 812 = 0$

16.) I. $x^2 - 17x + 60 = 0$

II. $y^2 + 9y - 52 = 0$

17.) I. $5x^2 - 41x + 84 = 0$

II. $6y^2 + 35y - 94 = 0$

18.) I. $x^3 = 8^3 - 448$

II. $y = 6^2 - 34$

19.) I. $x^2 - 23x + 100 = 24$

II. $y^2 + 14y - 88 = -16$

20.) I. $2x^2 + 12x - 54 = 0$

II. $3y^2 - 26y + 56 = 0$

Answers:

1. A

2. E

3. A

4. E

5. B

6. E

7. C

8. B

9. C

10. D

11. B

12. E

13. E

14. B

15. E

16. A

17. A

18. A

19. D

20. B

Solutions:

$$(1) x = 17,9$$

$$y = 7,-15$$

$$(2) x = 4,-19/4$$

$$y = 16/3,4$$

$$(3) x = 19,11$$

$$y = 8,-17$$

$$(4) x = 23,22$$

$$y = 24,23$$

$$(5) x = 8/3,-6$$

$$y = 8,4$$

$$(6) x = -9,4$$

$$y = 14,4$$

$$(7) x = 7,-21$$

$$y = 15,4$$

$$(8) x = 2,-45/7$$

$$y = 4,4$$

$$(9) x = 9,-9$$

$$y = 7$$

$$(10) x = 16,13$$

$$y = 13,9$$

$$(11) x = 5/3,-3$$

$$y = 5,5/2$$

$$(12) x = 9,5$$

$$y = 17,9$$

$$(13) x = 17,-17$$

$$y = 17$$

$$(14) x = 2, -52/7$$

$$y = 4, 29/9$$

$$(15) x = 28, 28$$

$$y = 29, 28$$

$$(16) x = 12, 5$$

$$y = 4, -13$$

$$(17) x = 4, 21/5$$

$$y = 2, -47/6$$

$$(18) x = 4$$

$$y = 2$$

$$(19) x = 19, 4$$

$$y = 4, -18$$

$$(20) x = 3, -9$$

$$y = 14/3, 4$$

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

4. WRONG NUMBER SERIES

(1) 499, 698, 551, 651, 587, 623

- (a) 698
- (b) 499
- (c) 587
- (d) 623
- (e) None of these

(2) 40, 90, 140, 200, 276, 384

- (a) 90
- (b) 140
- (c) 200
- (d) 384
- (e) None of these

(3) 10, 11.5, 41.5, 244.5,
1951.5, 19510.5

- (a) 41.5
- (b) 11.5
- (c) 1951.5
- (d) 244.5
- (e) None of these

(4) 18, 22, 38, 105, 358, 1382

- (a) 358
- (b) 38
- (c) 105
- (d) 22
- (e) None of these

(5) 17, 66, 130, 211, 311, 440

- (a) 311
- (b) 440
- (c) 66
- (d) 17
- (e) None of these

(6) 52, 95, 152, 229, 324, 437

- (a) 95
- (b) 229
- (c) 324
- (d) 52
- (e) None of these

(7) 4, 41, 62, 80, 84, 91

- (a) 84
- (b) 62
- (c) 4
- (d) 11
- (e) None of these

(8) 50, 130, 278, 500, 790, 1150

- (a) 500
- (b) 50
- (c) 1150
- (d) 278
- (e) None of these

(9) 1500, 1075, 745, 500, 330, 228

- (a) 330
- (b) 1075
- (c) 1500
- (d) 500
- (e) None of these

(10) 54, 66, 85, 123, 188, 289

- (a) 66
- (b) 85
- (c) 289
- (d) 188

- (e) None of these

(11) 425, 380, 344, 318, 299, 290

- (a) 380
- (b) 299
- (c) 318
- (d) 425
- (e) None of these

(12) 26, 15, 20, 41, 150, 735

- (a) 150
- (b) 41
- (c) 26
- (d) 20
- (e) None of these

(13) 18, 29, 47, 76, 123, 198

- (a) 123
- (b) 198
- (c) 47
- (d) 29
- (e) None of these

(14) 5, 34, 162, 650, 1952, 3906

- (a) 650

(b) 1952

(c) 34

(d) 3906

(e) None of these

(15) 26, 64, 124, 210, 318, 456

(a) 210

(b) 456

(c) 318

(d) 64

(e) None of these

(16) 598, 550, 500, 435, 372,

308

(a) 435

(b) 308

(c) 598

(d) 372

(e) None of these

(17) 22, 125, 251, 398, 566, 755

(a) 125

(b) 566

(c) 251

(d) 755

(e) None of these

(18) 58320, 19440, 3240, 366,

30, 2

(a) 2

(b) 30

(c) 366

(d) 3240

(e) None of these

(19) 18, 35, 55, 69, 86, 103

(a) 86

(b) 103

(c) 55

(d) 18

(e) None of these

(20) 79, 107, 77, 109, 75, 112

(a) 112

(b) 109

(c) 79

(d) 75

(e) None of these

Answers

(1) a

(2) a

(3) e

(4) c

(5) b

(6) a

(7) e

(8) d

(9) e

(10) a

(11) c

(12) d

(13) b

(14) c

(15) a

(16) e

(17) e

(18) c

(19) c

(20) a

Solutions

(1) $+14^2, -12^2, +10^2, -8^2, +6^2$

(2) $+48, +52, +60, +76, +108$

$+4, +8, +16, +32$

(3) $*2-4.5, *4-4.5, *6-4.5, *8-4.5, *10-4.5$

(4) $+4^1, +4^2, +4^3, +4^4, +4^5$

(5) $+7^2, +8^2, +9^2, +10^2, +11^2$

(6) $+41, +59, +77, +95, +113$

$+18, +18, +18, +18$

(7) $+2^5+5, +2^4+5, +2^3+5, +2^2+5, +2^1+5$

(8) $+80, +150, +220, +290, +360$

$+70, +70, +70, +70$

(9) $-425, -330, -245, -170, -105$

$-95, -85, -75, -65$

(10) $+11, +20, +38, +65, +101$

$+9, +18, +27, +36$

(11) $-45, -36, -27, -18, -9$

$-9, -9, -9, -9$

(12) $*1-11, *2-12, *3-13, *4-14, *5-15$

(13) Sum of the previous two numbers

(14) $*6+2, *5+2, *4+2, *3+2, *2+2$

(15) $+19*2, +20*3, +21*4, +22*5, +23*6$

(16) $-12*4, -11*5, -10*6, -9*7, -8*8$

(17) $+10*10.5, +12*10.5, +14*10.5, +16*10.5, +18*10.5$

(18) $\div 3, \div 6, \div 9, \div 12, \div 15$

(19) +17, +17, +17, +17, +17

(20) +28, -30, +32, -34, +36

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

5. MISSING NUMBER SERIES

(1) 94, 89, ?, 272, 455, 727

- (a) 190
- (b) 188
- (c) 183
- (d) 195
- (e) 199

(2) 70, 135, 202, ?, 342, 415

- (a) 277
- (b) 271
- (c) 265
- (d) 266
- (e) 255

(3) 4, 7, ?, 64, 265, 1336

- (a) 21
- (b) 20
- (c) 17
- (d) 19
- (e) 22

(4) ?, 9, 113, 317, 621, 1025

- (a) 12
- (b) 11
- (c) 15
- (d) 10
- (e) 5

(5) 30, ?, 35, 80, 330, 1660

- (a) 25
- (b) 26

(c) 22

- (d) 21
- (e) 20

(6) 2, 16, 112, ?, 3360, 13440

- (a) 672
- (b) 677
- (c) 675
- (d) 670
- (e) 667

(7) 54, 64, 72, 78, 82, ?

- (a) 88
- (b) 84
- (c) 85
- (d) 80
- (e) 89

(8) 19, 188, 332, 453, ?, 634

- (a) 550
- (b) 552
- (c) 553
- (d) 551
- (e) 555

(9) 28, 32.5, ?, 50.5, 64, 80.5

- (a) 48
- (b) 45
- (c) 42
- (d) 40
- (e) 44

(10) ?, 443, 426, 399, 362, 315

- (a) 454
- (b) 405
- (c) 444
- (d) 455
- (e) 450

(11) 20000, 2000, ?, 120, 48, 24

- (a) 408
- (b) 411
- (c) 405
- (d) 355
- (e) 400

(12) ?, 1540, 320, 75, 25, 14

- (a) 7635
- (b) 7645
- (c) 7665
- (d) 7456
- (e) 7540

(13) 17, 62, ?, 183, 255, 332

- (a) 115
- (b) 118
- (c) 120
- (d) 121
- (e) 123

(14) 10, 55, 91, ?, 136, 145

- (a) 115
- (b) 118
- (c) 120
- (d) 121
- (e) 114

(15) 45, 67, 49, 71, ?, 75

- (a) 53
- (b) 55
- (c) 54
- (d) 56
- (e) 59

(16) 29, 32, 41, 68, 149, ?

- (a) 399
- (b) 392
- (c) 390
- (d) 388
- (e) 380

(17) 1870, 1806, 1681, 1465, ?, 610

- (a) 1002
- (b) 1110
- (c) 1120
- (d) 1122
- (e) 1005

(18) 5, 20, 41, 70, ?, 160

- (a) 111
- (b) 105
- (c) 109
- (d) 102
- (e) 110

(19) 62, 93, 124, ?, 186, 217

- (a) 140
- (b) 145
- (c) 155
- (d) 156
- (e) 150

(20) 12, 30, ?, 102, 174, 282

- (a) 35
- (b) 57
- (c) 33
- (d) 31
- (e) 32

Answers

- (1) c
- (2) b
- (3) d
- (4) e
- (5) a
- (6) a
- (7) b
- (8) c
- (9) d
- (10) e
- (11) e
- (12) a
- (13) b
- (14) b
- (15) a
- (16) b
- (17) d
- (18) c
- (19) c
- (20) b

Solutions

- (1) Sum of the previous two numbers
- (2) +65, +67, +69, +71, +73
- (3) $*1+3$, $*2+5$, $*3+7$, $*4+9$, $*5+11$
- (4) +4, +104, +204, +304, +404
- (5) $*0.5+10$, $*1+10$, $*2+10$, $*4+10$, $*8+10$
- (6) $*8$, $*7$, $*6$, $*5$, $*4$
- (7) $+2*5$, $+2*4$, $+2*3$, $+2*2$, $+2*1$
- (8) $+13^2$, $+12^2$, $+11^2$, $+10^2$, $+9^2$
- (9) +4.5, +7.5, +10.5, +13.5, +16.5
- (10) -07, -17, -27, -37, -47
- (11) $*0.1$, $*0.2$, $*0.3$, $*0.4$, $*0.5$
- (12) $\div 5+13$, $\div 5+12$, $\div 5+11$, $\div 5+10$, $\div 5+9$
- (13) $+15*3$, $+14*4$, $+13*5$, $+12*6$, $+11*7$
- (14) +45, +36, +27, +18, +9
- (15) +22, -18, +22, -18, +22
- (16) $+3^1$, $+3^2$, $+3^3$, $+3^4$, $+3^5$
- (17) -4^3 , -5^3 , -6^3 , -7^3 , -8^3
- (18) $+2^2+11$, $+3^2+12$, $+4^2+13$, $+5^2+14$, $+6^2+15$
- (19) +31, +31, +31, +31, +31
- (20) +18, +27, +45, +72, +108
+9, +18, +27, +36

6. DATA INTERPRETATION

SET 1 The table below shows the number of students registered, appeared, and qualified from five states in a competitive examination. Read the data and answer the following questions.

निम्न तालिका पाँच राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए पंजीकृत, उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाती है। दिए गए आँकड़ों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

State	number of students Registered	percentage of students appeared in Mains Exam	percentage of students Qualified in Main Exam(out of appeared)
A	480	62.50%	33.33%
B	560	71.42%	25%
C	450	77.77%	14.28%
D	600	66.66%	10%
E	550	63.63%	20%

1. The number of registered students from state A is what percent of the number of registered students from state B?

राज्य A से पंजीकृत छात्रों की संख्या, राज्य B से पंजीकृत छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है?

- (A)71.42%
- (B)42.84%
- (C)77.77%
- (D)85.71%
- (E)None of these

2. Due to an audit correction, it was found that the number of students who appeared in the main exam from State D was over reported by 50. What is the new pass percentage of State D (approx.)?

एक ऑडिट सुधार के कारण यह पाया गया कि राज्य D से मुख्य परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या 50 अधिक दर्शा दी गई थी। राज्य D का नया उत्तीर्ण प्रतिशत (लगभग) क्या होगा?

- (A)31.25%
- (B)58.33%
- (C)54.54%
- (D)71.42%
- (E)None of these

3. In State B, 20% of the students who qualified in the main exam were offered scholarships. Also, 50% of the students who qualified in the main exam from state D also received scholarships. Find the total number of scholarship students in State B and State D.

राज्य B में, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में से 20% छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। साथ ही, राज्य D से मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में से 50% को भी छात्रवृत्ति मिली। राज्य B और D में कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली?

- (A)65
- (B)45

(C)40

(D)55

(E)None of these

4. If in State B, the number of qualified students needs to be increased by 20%, how many additional students must qualify in a special round, assuming Special round qualifiers are taken only from the absentee pool. Only 40% of absentee students who appear for the special round can qualify. Find the percentage of absentee students who must appear in the special round.

यदि राज्य B में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को 20% बढ़ाना हो, तो विशेष चरण (Special Round) में कितने अतिरिक्त छात्रों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है? मान लें कि विशेष चरण के लिए छात्र केवल अनुपस्थित छात्रों (absentee pool) से लिए जाएंगे। विशेष चरण में उपस्थित छात्रों में से केवल 40% ही उत्तीर्ण हो सकते हैं। विशेष चरण में उपस्थित होने वाले अनुपस्थित छात्रों का कितने प्रतिशत होना आवश्यक है?

(A)22.5%

(B)15%

(C)12.5%

(D)30%

(E)None of these

5. Find the ratio between number of students who appeared in Mains exam from state C and number of students who qualified in the main exam from state E.

राज्य C से मुख्य परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या और राज्य E से मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(A)5 : 1

(B)9 : 2

(C)4 : 1

(D)7 : 3

(E)None of these

Solutions

State	Registered	Appeared in Mains Exam	Qualified in Mains Exam
A	480	300	100
B	560	400	100
C	450	350	50
D	600	400	40
E	550	350	70

1. (D)85.71%
2. (E)58.33% { $40/350 * 100 = 11.43\%$ }
3. (C)45 { total number of scholarship students in State B and State D = $1/5$ of $100 + \frac{1}{2}$ of $40 = 40$ }
4. (C)12.5% { absentee pool = $560 - 400 = 160$, and it needs to be 20 extra qualifiers and only 40% of special round attendees qualify, So required attendees = $20/0.40 = 50$ so answer = $50/160 * 100 = 31.25\%$ }
5. (A)5 : 1

SET 2 The table below shows the incomplete data regarding the number of two categories of laptops (Standard and Gaming) sold by five different brands in the month of March. Read the data and answer the following questions.

नीचे दी गई तालिका मार्च महीने में पाँच अलग-अलग ब्रांड्स द्वारा बेचे गए दो श्रेणियों के लैपटॉप (स्टैंडर्ड और गेमिंग) से संबंधित अपूर्ण आँकड़े दर्शाती है। आँकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

Brand	Number of Standard Laptops Sold	Number of Gaming Laptops Sold
Zenith	264	—
Orion	—	—
Nova	240	—
Pixel	—	360
Astra	420	280

Note : The number of standard laptops sold by Orion is 36.36% more than that sold by Zenith.

The number of gaming laptops sold by Orion is 25% less than the average number of standard laptops sold by Zenith and Nova together.

The total laptops sold by Orion is 151 less than the total laptops sold by Astra.

The number of standard laptops sold by Pixel is equal to the average of standard laptops sold by Zenith and Astra.

The number of gaming laptops sold by Orion is 12.5% more than the number of gaming laptops sold by Nova.

The ratio of gaming laptops sold by Zenith to gaming laptops sold by Nova is 5 : 4.

नोट : ❶ ओरियन द्वारा बेचे गए स्टैंडर्ड लैपटॉप की संख्या, ज़ेनिथ द्वारा बेचे गए स्टैंडर्ड लैपटॉप की संख्या से 36.36% अधिक है।

❷ ओरियन द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप की संख्या, ज़ेनिथ और नोवा द्वारा बेचे गए स्टैंडर्ड लैपटॉप की औसत संख्या से 25% कम है।

❸ ओरियन द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, एस्ट्रा द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप से 84 कम हैं।

❹ पिक्सेल द्वारा बेचे गए स्टैंडर्ड लैपटॉप की संख्या, ज़ेनिथ और एस्ट्रा द्वारा बेचे गए स्टैंडर्ड लैपटॉप की औसत संख्या के बराबर है।

❺ नोवा द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप की संख्या, ओरियन द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप की संख्या से 12.5% अधिक है।

❻ ज़ेनिथ और नोवा द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप की संख्या का अनुपात 5 : 4 है।

1. Find the difference between the total number of laptops sold by Orion and the average number of Gaming laptops sold by Zenith and Nova together.

ओरियन द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप की संख्या और ज़ेनिथ तथा नोवा द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप की औसत संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें।

- (A) 280
- (B) 300
- (C) 320
- (D) 360
- (E) None of these

2. If the number of defective gaming laptops sold by Astra is 12.5% of its total gaming laptops, and 20% of the defective units are replaced, then find the number of non-defective gaming laptops finally remaining with Astra.

यदि एस्ट्रा द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप में से 12.5% खराब (डिफेक्टिव) पाए गए और उन खराब लैपटॉप में से 20% को बदल दिया गया, तो अंत में एस्ट्रा के पास बेचे सही (नॉन-डिफेक्टिव) गेमिंग लैपटॉप की संख्या ज्ञात करें।

- (A) 221
- (B) 252
- (C) 298
- (D) 248
- (E) None of these

3. The number of standard laptops sold by Pixel is what percent more or less than the average number of standard laptops sold by Orion and Nova?

पिक्सेल द्वारा बेचे गए स्टैंडर्ड लैपटॉप की संख्या, ओरियन और नोवा द्वारा बेचे गए स्टैंडर्ड लैपटॉप की औसत संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

- (A) 12.5% more
- (B) 12% less
- (C) 14% more
- (D) 10% less
- (E) None of these

4. Find the ratio between the total number of standard laptops sold by Zenith and Nova together and the total number of gaming laptops sold by Pixel and Astra together.

ज़ेनिथ और नोवा द्वारा बेचे गए कुल स्टैंडर्ड लैपटॉप तथा पिक्सेल और एस्ट्रा द्वारा बेचे गए कुल गेमिंग लैपटॉप की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें।

- (A) 63 : 80
- (B) 55 : 71
- (C) 61 : 41

(D)57 : 90

(E)None of these

5. If 42.84% of the total laptops sold by Astra are returned, and 33.33% of those returned laptops are gaming laptops, then find the number of standard laptops returned by Astra.

यदि एस्ट्रा द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप में से 42.84% वापस कर दिए गए और उनमें से 33.33% गेमिंग लैपटॉप हैं, तो एस्ट्रा द्वारा वापस किए गए स्टैंडर्ड लैपटॉप की संख्या ज्ञात करें।

(A)220

(B)180

(C)120

(D)200

(E)None of these

Solutions

Brand	Standard Laptops Sold	Gaming Laptops Sold	Total
Zenith	264	210	474
Orion	360	189	549
Nova	240	168	408
Pixel	342	360	702
Astra	420	280	700

1. (D)360

2. (B)252

3. (C) 14% more
4. (A) 63 : 80
5. (D) $200 \{ (3/7 \text{ of } 700) - (1/3 \text{ of } 300) = 200 \}$

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

SET 3. The table chart shows the data about two types of items sold by five different shops. Read the data and answer the following questions.

Note : The total number of beds sold by all five shops is 5500.

नीचे दी गई तालिका पाँच अलग-अलग दुकानों द्वारा बेची गई दो प्रकार की वस्तुओं से संबंधित आँकड़े दर्शाती है। आँकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

नोट : पाँचों दुकानों द्वारा बेचे गए कुल बेड की संख्या 5500 है।

Shop	% of bed sold out of total bed sold in all five shops	% of sofa sold out of total items (bed + sofa) sold in all five shops
A	20%	60%
B	15%	45%
C	25%	75%
D	10%	50%
E	30%	70%

1. The number of beds sold by shop B is what percent of number of sofa sold by shop A?

दुकान B द्वारा बेचे गए बेड की संख्या, दुकान A द्वारा बेचे गए सोफे की संख्या का कितना प्रतिशत है?

- (A) 62%
(B) 39%
(C) 45%

(D)50%

(E)None of these

2. Find the average number of sofas sold by shop B, C, D and E.

दुकान B, C, D और E द्वारा बेचे गए सोफों की औसत संख्या ज्ञात करें।

(A)2100

(B)2300

(C)2800

(D)2500

(E)None of these

3. If 40% & 60% of number of bed & sofa sold by shop C are of Bellatore brand and rest are of cuisine brand, then total number of items of cuisine brand is how much more or less than the number of sofa sold by shop E?

यदि दुकान C द्वारा बेचे गए बेड और सोफों में से क्रमशः 40% और 60% बेलाटोर ब्रांड के हैं तथा शेष सभी कुज़ीन ब्रांड के हैं, तो कुज़ीन ब्रांड की कुल वस्तुओं की संख्या, दुकान E द्वारा बेचे गए सोफों की संख्या से कितनी अधिक या कम है?

(A)1280 more

(B)1375 less

(C)1740 more

(D)1690 less

(E)None of these

4. Find the ratio between total number of items sold by shop B and total number of items sold by shop E.

दुकान B द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं की संख्या और दुकान E द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें।

- (A) 2 : 9
(B) 7 : 10
(C) 3 : 11
(D) 5 : 12
(E) None of these

5. The total number of items sold by shop B & shop C is what percent more or less than total number of items sold by all five shops?

दुकान B और दुकान C द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं की संख्या, पाँचों दुकानों द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

- (A) 58.14% less
(B) 52.17% more
(C) 57.18% less
(D) 54.12% more
(E) None of these

Solutions

for shop A : number of bed sold = $\frac{1}{5}$ of 5500 = 1100 and number of sofa sold = $\frac{5}{2}$ of $\frac{3}{5}$ of 1100 = 1650 so like that we get

Shop	No of bed sold	No of sofa sold	Total
A	1100	1650	2750
B	825	675	1500
C	1375	4125	5500
D	550	550	1100

E	1650	3850	5500
---	------	------	------

1. (D)50%
2. (B)2300
3. (B)1375 less
4. (C)3 : 11
5. (C)57.18% less

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

SET 4. Study the data given below and answer the following questions.

Total number of game controller sold by shop P is 37.5% of total number of all three types game controller sold. Ratio of number of Novafox game controller sold to PowerA game controller sold by shop Q is 36:25 and number of Novafox game controller sold by shop P are 16.66% more than Novafox game controller sold by shop Q. Total number of game controller of all three types sold by shop P, Q and R is 2400. Number of Logitech game controller sold by shop Q is 230 which is 20 more than that Logitech game controller sold by shop P. Number of Novafox game controller sold by shop R is 220 which is 60 less than number of PowerA game controller sold by shop R. The ratio of total number of game controller sold by shop P to that by shop R is 15:11.

दुकान P, Q और R द्वारा बेचे गए तीन प्रकार के गेम कंट्रोलर (Novafox, PowerA और Logitech) से संबंधित आँकड़े नीचे दिए गए हैं। इन आँकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। दुकान P द्वारा बेचे गए कुल गेम कंट्रोलर की संख्या, तीनों प्रकार के गेम कंट्रोलर की कुल संख्या का 37.5% है। दुकान Q द्वारा बेचे गए Novafox और PowerA गेम कंट्रोलर की संख्या का अनुपात 36 : 25 है। दुकान P द्वारा बेचे गए Novafox गेम कंट्रोलर की संख्या, दुकान Q द्वारा बेचे गए Novafox गेम कंट्रोलर की संख्या से 16.66% अधिक है। दुकान P, Q और R द्वारा बेचे गए तीनों प्रकार के गेम कंट्रोलर की कुल संख्या 2400 है। दुकान Q द्वारा बेचे गए Logitech गेम कंट्रोलर की संख्या 230 है, जो दुकान P द्वारा बेचे गए Logitech गेम कंट्रोलर की संख्या से 20 अधिक है। दुकान R द्वारा बेचे गए Novafox गेम कंट्रोलर की संख्या 220 है, जो दुकान R द्वारा बेचे गए PowerA गेम कंट्रोलर की संख्या से 60 कम है। दुकान P द्वारा बेचे गए कुल गेम कंट्रोलर और दुकान R द्वारा बेचे गए कुल गेम कंट्रोलर की संख्या का अनुपात 15 : 11 है।

1. The number of Novafox game controller sold by shop P is what percent of number of PowerA game controller sold by shop R?

दुकान P द्वारा बेचे गए Novafox गेम कंट्रोलर की संख्या, दुकान R द्वारा बेचे गए PowerA गेम कंट्रोलर की संख्या का कितना प्रतिशत है?

- (A) 60%
- (B) 80%
- (C) 72%
- (D) 75%
- (E) None of these

2. Find the ratio between number of Novafox game controller sold by shop P and number of Logitech game controller sold by shop R.

दुकान P द्वारा बेचे गए Novafox गेम कंट्रोलर और दुकान R द्वारा बेचे गए Logitech गेम कंट्रोलर की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें।

- (A) 18 : 5
- (B) 21 : 8
- (C) 15 : 2
- (D) 23 : 9
- (E) None of these

3. Find the average number of Logitech game controller sold by shop P, Q and R.

दुकान P, Q और R द्वारा बेचे गए Logitech गेम कंट्रोलर की औसत संख्या ज्ञात करें।

- (A) 210
- (B) 200
- (C) 290
- (D) 250
- (E) None of these

4. Total number of game controller sold by shop Q is how much more or less than total number of game controller sold by shop R?

दुकान Q द्वारा बेचे गए कुल गेम कंट्रोलर की संख्या, दुकान R द्वारा बेचे गए कुल गेम कंट्रोलर की संख्या से कितनी अधिक या कम है?

- (A) 110 less
(B) 160 more
(C) 120 less
(D) 180 more
(E) None of these

5. The number of Novafox game controller sold by shop Q is what percent more or less than total number of game controller sold by shop Q?

दुकान Q द्वारा बेचे गए Novafox गेम कंट्रोलर की संख्या, दुकान Q द्वारा बेचे गए कुल गेम कंट्रोलर की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

- (A) 57.14% less
(B) 44.44% more
(C) 42.16% less
(D) 41.32% more
(E) None of these

Solutions

Shop	Novafox game controller	PowerA game controller	Logitech game controller	Total
P	420	270	210	900

Q	360	250	230	840
R	220	280	160	660

1. (E)150%
2. (B)21 : 8
3. (B)200
4. (D)180 more
5. (A)57.14% less

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA